



Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Castro Blanco Manuel David
Bryant Maximiliano Dzul Perez
Pablo Leonel Salomon Campos
Gerardo Alexander Diaz Leon

Fecha:
05 de Junio 2026

1. Introducción	2
2. Descripción del proyecto.	2
3. Metodología seleccionada	3
4. Organización del equipo	4
5. Roles y responsabilidades	6
6. Planificación del proyecto	7
7. Etapas o iteraciones	9
8. Estrategia de control de versiones	11
9. Gestión de riesgo	12
10. Conclusiones.	13

1. Introducción

El desarrollo de software requiere una adecuada planificación y organización para garantizar que el producto final cumpla con los requisitos y necesidades de los usuarios. Para lograrlo, es fundamental utilizar metodologías de trabajo que permitan gestionar de manera eficiente las actividades, recursos y tiempos involucrados en el proyecto.

En el presente documento se describe la planificación para el desarrollo del sistema, utilizando una combinación de las metodologías Cascada y Kanban. La metodología Cascada proporciona una estructura secuencial basada en fases claramente definidas, permitiendo un desarrollo ordenado desde el análisis de requisitos hasta la implementación del sistema. Por su parte, Kanban complementa este enfoque mediante la gestión visual de tareas, facilitando el seguimiento del avance y la organización del trabajo del equipo.

Asimismo, se presentan los roles y responsabilidades de los integrantes, la planificación de las etapas de desarrollo, la estrategia de control de versiones, la gestión de riesgos y los mecanismos de comunicación que se utilizarán durante el proyecto. Todo ello con el propósito de asegurar una ejecución eficiente, mantener la calidad del software y cumplir con los objetivos establecidos dentro del tiempo previsto.

La aplicación de estas metodologías permitirá desarrollar un sistema funcional, organizado y confiable, favoreciendo el trabajo colaborativo y una adecuada administración de las actividades durante todo el ciclo de vida del proyecto.

2. Descripción del proyecto.

Nombre del proyecto: Ajo-olnaj (Tu Techo)

Nombre del cliente o usuario objetivo: Secretaria de Inclusión.

Integrantes del equipo:

- Manuel David Castro Blanco
- Pablo Leonel Salomon Campos

- Bryant Maximiliano Dzul Perez
- Gerardo Alexander Díaz León

Objetivo general del sistema: Es la regulación del ingreso, atención primaria, diagnóstico integral, seguimiento mensual, evaluación a tres meses y egreso de las personas usuarios.

Problema que busca resolver: Realizar un sistema para las personas en situación de calle, abandono social, exclusión, movilidad humana o carencia de redes de apoyo.

3. Metodología seleccionada

Indicar la metodología que utilizará el equipo para desarrollar su proyecto: Cascada + Kanban

Justificación.

¿Por qué seleccionaron esta metodología? Porque en este proyecto necesita una planificación estructurada pero también requiere flexibilidad para gestionar las tareas diarias

¿Qué ventajas ofrece para su proyecto?

Nos ofrece una planificación clara y específica, ya que con la metodología de Cascada definimos desde el principio los requisitos del proyecto, diseño del sistema, desarrollo, pruebas, etc.

Asimismo, implementamos el método Kanban, utilizando un tablero visual en Notion que nos permite monitorear las tareas pendientes, en progreso y completadas.

Existe una mejor organización gracias a Kanban ya que nos permite priorizar las actividades dentro de cada fase

¿Qué características del sistema hacen que sea adecuada?

El proyecto cuenta con objetivos claramente definidos, lo que permite una comprensión precisa del problema que el sistema pretende resolver. Se implementa

un enfoque de desarrollo por etapas, permitiendo la división del proyecto en fases distintas, tales como análisis de requerimientos, diseño, desarrollo y pruebas, entre otras. Las tareas se identifican y se subdividen en actividades específicas y manejables, facilitando el seguimiento y la gestión mediante el uso de un tablero de tareas. A pesar del tiempo de desarrollo limitado, se ha establecido un cronograma detallado, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos.

¿Qué beneficios esperan obtener?

1. Mejorar organización del proyecto
2. Mayor control del avance
3. Mejor distribución del trabajo
4. Documentación completa
5. Reducción de errores
6. Mayor comunicación y coordinación

4. Organización del equipo

1. Definir los roles que existirán dentro del proyecto:
2. Nombre:
3. Rol asignado
4. Responsabilidades principales

Integrante	Rol	Responsabilidades
Manuel David Castro Blanco	Product Owner / Analista Database Administrator Backend Developer	Define los requisitos y necesidades del sistema, organiza funcionalidades y sirve como enlace entre el cliente y el equipo de desarrollo.

	Documentación / Manuales	Diseña, administra y optimiza la base de datos, asegurando el correcto almacenamiento, seguridad e integridad de la información. Desarrolla la lógica interna del sistema, APIs, autenticación y comunicación con la base de datos. Elabora manuales técnicos y de usuario, documentando el funcionamiento, instalación y uso correcto del sistema.
Bryan Maximiliano Dzul Perez	Product Owner / Analista Backend Developer	Define los requisitos y necesidades del sistema, organiza funcionalidades y sirve como enlace entre el cliente y el equipo de desarrollo. Desarrolla la lógica interna del sistema, manejo de servidores, APIs, autenticación y comunicación con la base de datos.

Pablo Leonel Salomon Campos	UI/UX Designer Frontend Developer	Diseña la apariencia y experiencia del sistema, buscando que sea visualmente atractivo, intuitivo y fácil de usar. Desarrolla la parte visual e interactiva del sistema que utiliza el usuario, conectando el diseño con las funcionalidades.
Gerardo Alexander Díaz León	QA / Testing Frontend Developer	Realiza pruebas al sistema para detectar errores, validar funcionalidades y asegurar la calidad del software. Desarrolla la parte visual e interactiva del sistema que utiliza el usuario, conectando el diseño con las funcionalidades.

5. Roles y responsabilidades

UI/UX Designer (Salomon Campos) Diseña la apariencia y experiencia del sistema, buscando que sea visualmente atractivo, intuitivo y fácil de usar.

Product Owner / Analista (David Castro, Maximiliano Dzul) Define los requisitos y necesidades del sistema, organiza funcionalidades y sirve como enlace entre el cliente y el equipo de desarrollo.

QA / Testing (Alexander Diaz) Realiza pruebas al sistema para detectar errores, validar funcionalidades y asegurar la calidad del software.

Database Administrator (David Castro) Diseña, administra y optimiza la base de datos, asegurando el correcto almacenamiento, seguridad e integridad de la información.

Frontend Developer (Salomon Campos, Alexander Diaz) Desarrolla la parte visual e interactiva del sistema que utiliza el usuario, conectando el diseño con las funcionalidades.

Backend Developer (David Castro, Maximiliano Dzul) Desarrolla la lógica interna del sistema, manejo de servidores, APIs, autenticación y comunicación con la base de datos.

Documentación / Manuales (David Castro) Elabora manuales técnicos y de usuario, documentando el funcionamiento, instalación y uso correcto del sistema.

6. Planificación del proyecto

Organización del trabajo

Para el desarrollo del sistema se utilizará una combinación de las metodologías Cascada y Kanban. Cascada permitirá seguir un proceso ordenado por etapas, mientras que Kanban facilitará el control y seguimiento de las actividades mediante un tablero visual.

Asignación de tareas

Las tareas serán definidas por el Product Owner y distribuidas entre los miembros del equipo según sus responsabilidades y habilidades. Cada integrante conocerá claramente las actividades que debe realizar y los tiempos establecidos para su cumplimiento.

Seguimiento del avance

El progreso del proyecto se controlará mediante un tablero de tareas de Notion dividido en columnas como "Pendiente", "En Proceso" y "Completado". Esto permitirá visualizar el estado de cada actividad, identificar retrasos y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en cada fase.

Gestión de cambios o incidencias

Cualquier cambio solicitado o problema detectado durante el desarrollo será registrado y analizado por el equipo. El Product Owner evaluará el impacto del cambio y coordinará las acciones necesarias para implementarlo o corregir la incidencia sin afectar significativamente el cronograma del proyecto.

Comunicación del equipo

La comunicación se realizará mediante reuniones de videollamadas y por medio de mensajería. Estas reuniones permitirán informar avances, resolver dudas, coordinar actividades y mantener a todos los integrantes actualizados sobre el estado del proyecto.

Organización del trabajo

Las actividades del proyecto se gestionan siguiendo las fases definidas por la metodología Cascada y utilizando un tablero Kanban (Notion) para visualizar y controlar el avance de las tareas. Esto permitirá mantener una organización clara y un seguimiento constante durante todo el desarrollo del sistema.

Asignación de tareas

Las tareas serán asignadas por el Líder del Proyecto de acuerdo con las responsabilidades de cada integrante del equipo. Los desarrolladores se encargaron de la programación e implementación de funcionalidades, mientras que el

responsable de calidad realizará las pruebas y validaciones correspondientes. Cada tarea tendrá un responsable y una fecha estimada de finalización.

Seguimiento del avance

El avance del proyecto será monitoreado mediante reuniones periódicas y un tablero Kanban dividido en las categorías "Pendiente", "En Proceso" y "Completado". Esto permitirá conocer el estado de cada actividad, detectar retrasos y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada fase del proyecto.

Comunicación del equipo

La comunicación entre los integrantes se realizará mediante reuniones de seguimiento y herramientas de mensajería digital como WhatsApp y Meet. Estas reuniones permitirán informar avances, resolver dudas, coordinar actividades y garantizar que todos los miembros del equipo estén alineados con los objetivos del proyecto.

De esta manera se busca mantener una organización eficiente, una comunicación constante y un adecuado control del desarrollo del sistema para cumplir con los tiempos y objetivos establecidos.

7. Etapas o iteraciones

Debido a que la metodología seleccionada es Cascada, el proyecto se desarrollará mediante fases secuenciales. Cada etapa deberá completarse antes de avanzar a la siguiente.

Etapa 1: Análisis de Requerimientos

Objetivo:

Identificar y documentar las necesidades del sistema de registro de asistencia para el gimnasio.

Actividades:

- Reunión con el cliente para recopilar requisitos.

- Identificación de funcionalidades y restricciones.
- Elaboración del documento de requisitos.

Etapa 2: Diseño del Sistema

Objetivo:

Diseñar la estructura y funcionamiento del sistema antes de iniciar la programación.

Actividades:

- Diseño de la base de datos.
- Elaboración de diagramas UML.
- Diseño de interfaces de usuario.

Etapa 3: Desarrollo e Implementación

Objetivo:

Construir las funcionalidades definidas durante el análisis y diseño.

Actividades:

- Programación del módulo de registro de socios.
- Programación del control de acceso mediante tarjeta.
- Desarrollo de consultas y reportes.

Etapa 4: Pruebas y Validación

Objetivo:

Verificar que el sistema funcione correctamente y cumpla con los requisitos establecidos.

Actividades:

- Ejecución de pruebas funcionales.
- Corrección de errores detectados.
- Validación de resultados con el cliente.

Etapa 5: Implementación y Entrega

Objetivo:

Poner en funcionamiento el sistema y realizar la entrega final.

Actividades:

- Instalación del sistema.
- Capacitación básica a los usuarios.
- Entrega de documentación y versión final del software.

8. Estrategia de control de versiones

El control de versiones permitirá llevar un registro de todos los cambios realizados en el código fuente del proyecto, facilitando el trabajo colaborativo y evitando la pérdida de información.

Herramienta utilizada

Se utilizará Git como sistema de control de versiones, ya que permite registrar los cambios realizados en el proyecto, recuperar versiones anteriores y trabajar de manera colaborativa entre varios desarrolladores.

Repositorio del proyecto

El proyecto será almacenado en un repositorio de GitHub, donde se mantendrá el código fuente centralizado. Esto permitirá que todos los integrantes del equipo tengan acceso a la versión más reciente del sistema y puedan contribuir al desarrollo de forma organizada.

Estrategias de ramas

Se utilizará una estrategia basada en ramas para separar el trabajo de cada integrante y evitar conflictos en el código:

- main: Contendrá la versión estable y funcional del proyecto.

- DEV: Servirá para integrar las nuevas funcionalidades antes de pasarlas a producción.
- David: Rama donde trabajará solamente Manuel David Castro Blanco.
- Max: Rama donde trabajará solamente Bryan Maximiliano Dzul Perez.
- Salomon: Rama donde trabajará solamente Pablo Leonel Salomon Campos
- Alexander: Rama donde trabajará solamente Gerardo Alexander Díaz León

De esta forma, cada cambio podrá ser probado antes de incorporarse a la versión principal del sistema.

Procedimiento para integración de cambios

Cuando un desarrollador termine una tarea, enviará sus cambios a su rama correspondiente mediante un commit. Posteriormente, realizará una solicitud de integración (Pull Request) hacia la rama sus ramas correspondientes. El Líder del Proyecto revisará los cambios y verificará que funcionen correctamente antes de aprobar su integración. Una vez validados y probados, los cambios se incorporarán a la rama main, manteniendo así la estabilidad y calidad del proyecto.

Esta estrategia permitirá mantener un desarrollo ordenado, reducir errores y facilitar la colaboración entre los miembros del equipo.

9. Gestión de riesgo

La gestión de riesgos consiste en identificar posibles situaciones que podrían afectar el desarrollo del proyecto y establecer acciones preventivas para reducir su impacto. Esto permite anticipar problemas y tomar medidas oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos y tiempos establecidos.

Riesgo	Impacto	Acción Preventiva

Retrasos en las entregas	Alto	Realizar seguimiento semanal de las actividades y verificar el cumplimiento de los plazos establecidos.
Cambios en los requerimientos	Medio	Mantener una comunicación constante con el cliente y validar periódicamente los requisitos del sistema.
Problemas técnicos durante el desarrollo	Alto	Realizar investigaciones, pruebas tempranas y prototipos antes de implementar funcionalidades complejas.
Falta de comunicación entre los integrantes	Medio	Programar reuniones periódicas y utilizar herramientas de comunicación para compartir avances y resolver dudas.
Errores en el software detectados en etapas finales	Alto	Aplicar pruebas continuas durante el desarrollo y revisiones de calidad en cada fase del proyecto.
Ausencia de algún integrante del equipo	Medio	Documentar el trabajo realizado y mantener actualizada la información para que otros miembros puedan continuar las actividades si es necesario.

10. Conclusiones.

La integración de las metodologías Cascada y Kanban redundará en el éxito del proyecto al proporcionar una estructura de trabajo meticulosamente organizada y un

seguimiento continuo de las actividades. La metodología Cascada permitirá el desarrollo sistemático del sistema mediante fases claramente delimitadas, mientras que Kanban facilitará la visualización y el control exhaustivo de las tareas en cada etapa del ciclo de desarrollo.

Entre los beneficios primordiales que se proyectan obtener se encuentran una planificación del proyecto más precisa, una distribución eficiente de responsabilidades, un mayor control sobre el progreso de las actividades y una comunicación más efectiva entre los miembros del equipo. Adicionalmente, la implementación de herramientas de control de versiones y seguimiento de tareas contribuirá a mantener la calidad del software y a mitigar posibles errores durante el proceso de desarrollo.

No obstante, se anticipan ciertos desafíos, tales como posibles modificaciones en los requerimientos, retrasos en la ejecución de tareas, complejidades técnicas y dificultades de coordinación entre los integrantes del equipo. Para minimizar estos riesgos, se implementarán mecanismos de seguimiento continuo, comunicación constante y validación periódica de los avances del proyecto.

En conclusión, la combinación de Cascada y Kanban permitirá el desarrollo de un sistema organizado, funcional y de alta calidad, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos establecidos y la entrega exitosa del proyecto dentro del plazo previsto.